2026 시지고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

기하 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 초점과 준선이 주어진 포물선 · 초점 $(-p, 0)$, 준선 $x=p \to y^2=-4px$ · 3.70점 · 난이도 하

정답 ④

초점이 $\mathrm{F}\left(-\frac{1}{2},\ 0\right)$이고 준선이 $x=\frac{1}{2}$인 포물선이 점 $(-8,\ a)$를 지날 때, 양수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $p=\frac{1}{2}$이므로 $y^2=-2x$
2. $(-8,\ a)$ 대입: $a^2=16$
3. $a>0 \longrightarrow a=4$

답 ④

2 타원의 단축과 초점 · $a^2=b^2+c^2$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ②

초점이 x축 위에 있고 단축의 길이가 16인 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$의 한 초점과 원점 사이의 거리가 6일 때, $a+b$의 값은? (단, $a>0$, $b>0$이다.)

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

1. 단축 $2b=16 \longrightarrow b=8,\ c=6$
2. $a^2=64+36=100 \longrightarrow a=10$
3. $a+b=18$

답 ②

3 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선 · $y=mx\pm\sqrt{a^2m^2-b^2}$ · 3.90점 · 난이도 중

정답 ④

쌍곡선 $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{12}=1$에 접하고 직선 $y=\frac{1}{2}x+3$에 수직인 접선의 방정식이 $y=mx+n$일 때, m^2+n^2의 값은? (단, m, n은 상수이다.)

① 5 ② 8 ③ 13 ④ 20 ⑤ 29

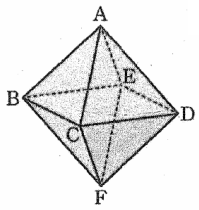
1. 수직 $\longrightarrow m=-2$
2. $n=\pm\sqrt{7\times 4-12}=\pm 4$
3. $m^2+n^2=4+16=20$

답 ④

4 정팔면체의 위치 관계와 이면각 · 좌표를 잡아 확인 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

아래 정팔면체에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 직선 AC와 직선 AE는 서로 수직이다.
> ㄴ. 직선 CD와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수는 5이다.
> ㄷ. 평면 ABC와 평면 ACD가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta = \frac{1}{3}$이다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $A(0,0,1)$, $F(0,0,-1)$, $B(-1,0,0)$, $D(1,0,0)$, $C(0,-1,0)$, $E(0,1,0)$로 놓자
2. ㄱ. $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AE} = (0,-1,-1)\cdot(0,1,-1) = 0 \longrightarrow$ 수직 (참)
3. ㄴ. CD와 만나는 모서리 7개, 평행한 모서리 BE, 꼬인 모서리는 AB, AE, FB, FE의 4개 (거짓)
4. ㄷ. 법선벡터 $(-1,-1,1)$, $(1,-1,1) \longrightarrow \cos\theta = \frac{1}{3}$ (참)
5. 답: ㄱ, ㄷ

답 ③

5 공간에서 선분의 내분점 · xy평면 → $z=0$, yz평면 → $x=0$ · 4.10점 · 난이도 하 **정답 ①**

두 점 A(6, 3, a), B(b, 5, 4)에 대하여 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점이 xy평면에 있고, 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점이 yz평면에 있을 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

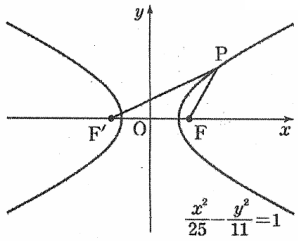
① -4 ② -5 ③ -6 ④ -7 ⑤ -8

1. 1 : 2 내분점의 z좌표: $\frac{2a+4}{3} = 0 \longrightarrow a = -2$
2. 3 : 1 내분점의 x좌표: $\frac{3b+6}{4} = 0 \longrightarrow b = -2$
3. $a+b = -4$

답 ①

6 쌍곡선의 정의와 삼각형의 둘레 · $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a = 10$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

쌍곡선 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{11} = 1$의 두 초점 F, F′과 쌍곡선 위의 점 P에 대하여 $3\overline{PF'} = 7\overline{PF}$가 성립할 때, 삼각형 PF′F의 둘레의 길이는?



① 29 ② 31 ③ 33 ④ 35 ⑤ 37

1. $c^2 = 25 + 11 = 36 \longrightarrow \overline{FF'} = 12$
2. $\overline{PF'} = 7t,\ \overline{PF} = 3t \longrightarrow 4t = 10,\ t = \frac{5}{2}$
3. $\overline{PF'} = \frac{35}{2},\ \overline{PF} = \frac{15}{2}$
4. 둘레 $= \frac{35}{2} + \frac{15}{2} + 12 = 37$

답 ⑤

7 직선과 평면의 위치 관계 · 반례 찾기 · 4.30점 · 난이도 하 **정답 ②**

공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n과 서로 다른 세 평면 α, β, γ에 대한 명제 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $l \perp n$이고 $m \perp n$이면 $l \perp m$이다.
> ㄴ. $l \parallel \alpha$이고 $l \parallel \beta$이면 $\alpha \parallel \beta$이다.
> ㄷ. $\alpha \parallel \beta$이고 $\beta \parallel \gamma$이면 $\alpha \parallel \gamma$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 정육면체에서 한 모서리 n에 수직인 두 모서리 l, m이 서로 평행할 수 있다 $\longrightarrow$ 거짓
2. ㄴ. 두 평면의 교선과 평행한 직선 l이 반례 $\longrightarrow$ 거짓
3. ㄷ. 평행 관계는 추이적 $\longrightarrow$ 참
4. 답: ㄷ

답 ②

8 타원 위의 점과 일차식의 최댓값 (접선) · $x+3y=k$가 타원에 접할 때 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 점 $(-\sqrt{6},\ 0)$, $(\sqrt{6},\ 0)$을 초점으로 하고 단축의 길이가 $2\sqrt{6}$인 타원 위의 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$에 대하여 $x+3y$의 최댓값은?

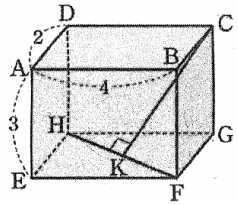
① $\sqrt{62}$ ② $\sqrt{66}$ ③ $\sqrt{70}$ ④ $\sqrt{74}$ ⑤ $\sqrt{78}$

1. $b=\sqrt{6},\ c=\sqrt{6} \longrightarrow a^2=12$: $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{6}=1$
2. $y=-\dfrac{1}{3}x+\dfrac{k}{3}$가 접할 조건: $\left(\dfrac{k}{3}\right)^2=12\cdot\dfrac{1}{9}+6$
3. $\dfrac{k^2}{9}=\dfrac{22}{3} \longrightarrow k^2=66$
4. 최댓값 $\sqrt{66}$

답 ②

9 삼수선의 정리 · $\overline{CG}\perp$평면, $\overline{CK}\perp\overline{FH}\Rightarrow\overline{GK}\perp\overline{FH}$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$\overline{\mathrm{AB}}=4$, $\overline{\mathrm{AD}}=2$, $\overline{\mathrm{AE}}=3$인 직육면체의 꼭짓점 C에서 선분 FH에 내린 수선의 발을 K라 하자. 삼각형 CHK의 넓이가 $\dfrac{q}{p}\sqrt{61}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

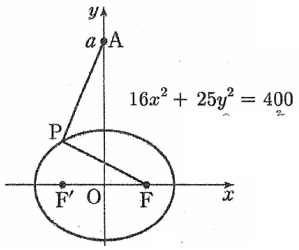
1. $\overline{FH}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$, $\overline{GK}=\dfrac{2\times4}{2\sqrt{5}}=\dfrac{4}{\sqrt{5}}$
2. $\overline{CK}=\sqrt{9+\dfrac{16}{5}}=\sqrt{\dfrac{61}{5}}$
3. $\overline{HK}=\sqrt{16-\dfrac{16}{5}}=\dfrac{8}{\sqrt{5}}$
4. $\triangle CHK=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{8}{\sqrt{5}}\times\dfrac{\sqrt{61}}{\sqrt{5}}=\dfrac{4}{5}\sqrt{61}$
5. $p+q=5+4=9$

답 ⑤

10 타원의 정의와 거리의 최대 · $\overline{FP} = 10 - \overline{F'P}$, $\overline{F'P} + \overline{AP} \geq \overline{AF'}$ · 4.50점 · 난이도 상

정답 ③

y축 위의 점 $A(0,\ a)$와 두 점 F, F′을 초점으로 하는 타원 $16x^2 + 25y^2 = 400$ 위를 움직이는 점 P가 있다. $\overline{FP} - \overline{AP}$의 최댓값이 2일 때, a^2의 값은? (단, $a > 4$이다.)



① 53 ② 54 ③ 55 ④ 56 ⑤ 57

1. $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1,\ c = 3$
2. $\overline{FP} - \overline{AP} = 10 - (\overline{F'P} + \overline{AP}) \leq 10 - \overline{AF'}$
3. 최댓값 $10 - \overline{AF'} = 2 \longrightarrow \overline{AF'} = 8$
4. $a^2 + 9 = 64 \longrightarrow a^2 = 55$

답 ③

11 포물선의 정의와 준선 · $\overline{AF}$ = A에서 준선까지 거리 · 4.60점 · 난이도 상

정답 ②

초점이 F인 포물선 $x^2 - 4x - 12y + k + 1 = 0$ 위의 임의의 점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AF} > \overline{AH}$를 만족시키는 자연수 k의 최댓값은? (단, $k > 3$이다.)

① 40 ② 38 ③ 36 ④ 34 ⑤ 32

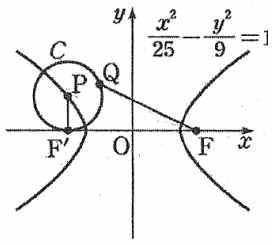
1. $(x-2)^2 = 12\left(y - \dfrac{k-3}{12}\right),\ p = 3$
2. 꼭짓점 $y_0 = \dfrac{k-3}{12} > 0$, 준선 $y = y_0 - 3$
3. $\overline{AF} = y_A - y_0 + 3,\ \overline{AH} = y_A$
4. $\overline{AF} > \overline{AH} \Leftrightarrow y_0 < 3 \Leftrightarrow k < 39$
5. 자연수 k의 최댓값 38

답 ②

12 쌍곡선의 정의와 원 위의 점까지 거리의 최대 · $\overline{FQ}$의 최댓값 $= \overline{FP} + r$ · 4.70점 · 난이도 상

정답 ①

쌍곡선 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$의 두 초점을 F, F′이라 하고, 이 쌍곡선 위의 점 P를 중심으로 하고 선분 PF′을 반지름으로 하는 원을 C라 하자. 원 C 위를 움직이는 점 Q에 대하여 선분 FQ의 길이의 최댓값이 13일 때, 선분 PF의 길이는? (단, $\overline{PF'} < \overline{PF}$이다.)



① $\frac{23}{2}$ ② $\frac{58}{5}$ ③ $\frac{117}{10}$ ④ $\frac{59}{5}$ ⑤ $\frac{119}{10}$

1. $\overline{FQ} \le \overline{FP} + \overline{PQ} = \overline{PF} + \overline{PF'} = 13$
2. 쌍곡선의 정의: $\overline{PF} - \overline{PF'} = 10$
3. 두 식을 더하면 $2\overline{PF} = 23 \longrightarrow \overline{PF} = \frac{23}{2}$

답 ①

13 직선과 평면이 이루는 각·공간좌표 · C에서 x축까지 거리 $= \sqrt{p^2+q^2}$ · 4.80점 · 난이도 상

정답 ③

좌표공간의 세 점 A$(-2,\ 0,\ 0)$, B$(4,\ 0,\ 0)$, C$(0,\ p,\ q)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC의 넓이는 $6\sqrt{15}$이다.
(나) 직선 BC가 xy평면과 이루는 예각의 크기는 $60°$이다.

$\frac{q}{p}$의 값은? (단, $p > 0$, $q > 0$이다.)

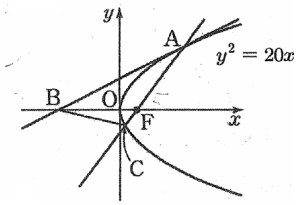
① $\sqrt{15}$ ② $\sqrt{17}$ ③ $\sqrt{19}$ ④ $\sqrt{21}$ ⑤ $\sqrt{23}$

1. (가) $\frac{1}{2} \times 6 \times \sqrt{p^2+q^2} = 6\sqrt{15} \longrightarrow p^2+q^2 = 60$
2. (나) $\overline{BC} = \sqrt{16+60} = \sqrt{76}$, $\sin 60° = \frac{q}{\sqrt{76}}$
3. $q = \sqrt{57}$, $p = \sqrt{3}$
4. $\frac{q}{p} = \sqrt{19}$

답 ③

14 포물선의 초점을 지나는 현 · $\frac{1}{\overline{AF}}+\frac{1}{\overline{CF}}=\frac{1}{p}$ · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

초점이 F인 포물선 $y^2=20x$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하고, 직선 AF가 포물선과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하면 $\overline{AF}=4\overline{CF}$를 만족시킨다. 선분 OC의 길이가 $\frac{\sqrt{m}}{4}$일 때, 양수 m의 값은? (단, 점 O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 F의 x좌표보다 크다.)



① 425 ② 430 ③ 435 ④ 440 ⑤ 445

1. $p=5,\ \overline{AF}=4t,\ \overline{CF}=t \longrightarrow \frac{5}{4t}=\frac{1}{5},\ t=\frac{25}{4}$
2. $\overline{AF}=x_A+5=25 \longrightarrow \mathrm{A}(20,\ 20)$
3. $\overline{CF}=x_C+5=\frac{25}{4} \longrightarrow x_C=\frac{5}{4},\ y_C=-5$
4. $\overline{OC}^2=\frac{25}{16}+25=\frac{425}{16} \longrightarrow m=425$

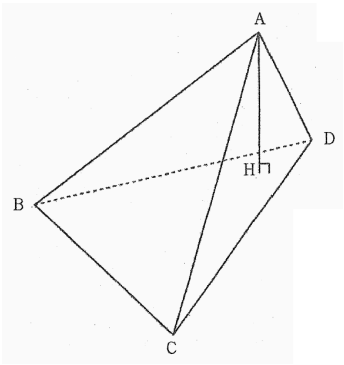
답 ①

15 삼수선·정사영·사면체의 부피 · (나) $\Rightarrow \angle EAD = 90°$, (라) $\Rightarrow \overline{DE} \perp \overline{BC}$ · 4.90점 · 난이도 최상 **정답 ④**

사면체 A−BCD의 꼭짓점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 점 H는 삼각형 BCD의 내부에 놓여 있다. 직선 DH가 모서리 BC와 만나는 점을 E라 하면 사면체 A−BCD는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC는 한 변의 길이가 4인 정삼각형이다.
(나) $\angle \mathrm{EAH} = \angle \mathrm{ADE}$이고, $\overline{\mathrm{DE}} = 4$이다.
(다) 삼각형 BCD는 예각삼각형이다.
(라) 삼각형 CDE의 외접원의 지름이 삼각형 CDE의 어느 한 변과 일치한다.

삼각형 AEH의 평면 ABD 위로의 정사영의 넓이를 S, 사면체 A−BCD의 부피를 V라 하면 $S + V = a + b\sqrt{3}$이다. $a + b$의 값은? (단, a, b는 유리수이다.)



① $\frac{43}{12}$ ② $\frac{47}{12}$ ③ $\frac{55}{12}$ ④ $\frac{59}{12}$ ⑤ $\frac{67}{12}$

1. $\angle EAH = \angle ADH$이고 $\angle ADH + \angle DAH = 90° \longrightarrow \angle EAD = 90°$
2. (다)에서 C, D의 각은 예각이므로 (라)의 직각은 E $\longrightarrow \overline{DE} \perp \overline{BC}$
3. 삼수선의 정리로 $\overline{AE} \perp \overline{BC} \longrightarrow$ E는 BC의 중점, $\overline{AE} = 2\sqrt{3}$
4. $\overline{EH} = \frac{12}{4} = 3$, $\overline{HD} = 1$, $\overline{AH} = \sqrt{3}$
5. $V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \sqrt{3} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$
6. 좌표: E원점, $\mathrm{B}(-2, 0, 0)$, $\mathrm{D}(0, 4, 0)$, $\mathrm{A}(0, 3, \sqrt{3}) \longrightarrow$ 평면 ABD의 법선 $(-4\sqrt{3},\ 2\sqrt{3},\ 2)$, 크기 8
7. 평면 AED($x = 0$)와 이루는 각: $\cos = \frac{4\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
8. $S = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{4}$
9. $a + b = \frac{9}{4} + \frac{8}{3} = \frac{59}{12}$

답 ④

16 무게중심·같은 거리의 점·정사영의 길이 · P(0, y, 0)으로 놓기 · 7.00점 · 난이도 중

정답 (1) G(0, 1, 3) (2) P(0, −8, 0) (3) 9

[서술형 1] 세 점 A(1, −2, 5), B(−3, −1, 2), C(2, 6, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 두 점 A, B에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P라 하자. 다음 물음에 답하시오. (총 7점)

(1) 점 G의 좌표를 구하시오. [2점]

(2) 점 P의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

(3) 선분 PG의 xy평면 위로의 정사영의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

1. (1) $G=\left(\dfrac{1-3+2}{3},\ \dfrac{-2-1+6}{3},\ \dfrac{5+2+2}{3}\right)=(0,\ 1,\ 3)$

2. (2) $1+(y+2)^2+25=9+(y+1)^2+4 \longrightarrow 2y=-16,\ y=-8 \longrightarrow P(0,\ -8,\ 0)$

3. (3) 정사영: $P'(0,-8,0)$, $G'(0,1,0) \longrightarrow$ 길이 9

답 (1) G(0, 1, 3) (2) P(0, −8, 0) (3) 9

17 타원의 정의와 산술·기하평균 · $\overline{PF'}+\overline{PF}=14$ → 산술·기하평균 · 7.00점 · 난이도 중

정답 (1) 49 (2) $6\sqrt{10}$

[서술형 2] 두 초점이 F, F′인 타원 $\dfrac{(x-3)^2}{49}+\dfrac{y^2}{40}=1$ 위의 제1사분면의 점 P에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 7점)

(1) $\overline{PF'}\times\overline{PF}$의 값의 최댓값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) $\overline{PF'}\times\overline{PF}$의 값이 최대일 때, 삼각형 PF′F의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

1. $a=7,\ c^2=49-40=9,$ 초점 $(0,0),\ (6,0)$

2. (1) $\overline{PF'}\times\overline{PF} \le \left(\dfrac{14}{2}\right)^2=49$ (등호: 두 길이가 7로 같을 때)

3. (2) 이때 P는 단축의 끝점 $(3,\ 2\sqrt{10})$

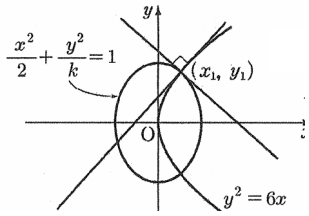
4. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times 6\times 2\sqrt{10}=6\sqrt{10}$

답 (1) 49 (2) $6\sqrt{10}$

18 타원과 포물선의 교점에서의 두 접선이 수직 · 기울기의 곱 = −1 · 7.00점 · 난이도 상

정답 $k=4$

[서술형 3] 타원 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{k}=1$과 포물선 $y^2=6x$가 만나는 제1사분면의 점 $(x_1,\ y_1)$에서의 두 접선이 서로 수직일 때, 상수 k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $k>2$이다.)



1. 타원의 접선 기울기 $-\frac{kx_1}{2y_1}$, 포물선의 접선 기울기 $\frac{3}{y_1}$
2. 곱: $-\frac{3kx_1}{2y_1^2}=-\frac{3kx_1}{12x_1}=-\frac{k}{4}=-1$
3. $k=4$

답 $k=4$

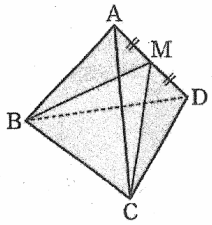
19 정사면체의 이면각과 정사영 · $\overline{AD}\perp$평면 MBC $\Rightarrow$ $\triangle DBC$의 정사영은 $\triangle MBC$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 (1) 풀이 참조 (2) $\triangle\mathrm{MBC}=\sqrt{2}$, $\triangle\mathrm{DBC}=\sqrt{3}$, $\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{3}$

[서술형 4] 한 모서리의 길이가 2인 정사면체 A−BCD에서 모서리 AD의 중점을 M이라 하자. 두 평면 MBC, DBC가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (총 7점)

(1) (평면 MBC)$\perp\overline{\mathrm{AD}}$임을 보이시오. [2점]

(2) 삼각형 MBC와 삼각형 DBC의 넓이를 구하고, (평면 MBC)$\perp\overline{\mathrm{AD}}$임을 이용하여 $\cos\theta$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]



1. (1) $\triangle ABD$, $\triangle ACD$가 정삼각형이므로 $\overline{BM}\perp\overline{AD}$, $\overline{CM}\perp\overline{AD}$ $\longrightarrow$ (평면 MBC)$\perp\overline{AD}$
2. (2) $\overline{BM}=\overline{CM}=\sqrt{3}$, M에서 BC까지 높이 $\sqrt{3-1}=\sqrt{2}$ $\longrightarrow$ $\triangle MBC=\sqrt{2}$
3. $\triangle DBC=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 4=\sqrt{3}$
4. D의 평면 MBC 위로의 정사영이 M $\longrightarrow$ $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$

답 (1) 풀이 참조 (2) $\triangle\mathrm{MBC}=\sqrt{2}$, $\triangle\mathrm{DBC}=\sqrt{3}$, $\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{3}$

20 대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값 · A를 yz평면에 대칭한 A′$(-5, 6, 0)$ · 7.00점 · 난이도 상 **정답 $2\sqrt{61}$**

[서술형 5] 좌표공간의 점 A$(5,\ 6,\ 0)$, x축 위를 움직이는 점 B, yz평면 위를 움직이는 점 C에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}+\overline{\mathrm{BC}}+\overline{\mathrm{CA}}$의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\overline{CA}=\overline{CA'}$이므로 $\overline{BC}+\overline{CA}\geq\overline{BA'}$
2. B$(t,0,0)$: $\overline{AB}+\overline{BA'}=\sqrt{(t-5)^2+36}+\sqrt{(t+5)^2+36}$
3. $t=0$일 때 최소: $2\sqrt{25+36}=2\sqrt{61}$ (이때 C는 원점)
4. 최솟값 $2\sqrt{61}$

답 $2\sqrt{61}$